



دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیارن آموزشی

سوالات امتیازی فصل ششم

اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

1 - (سوال امتیازی) تابع تولید زیر را در نظر بگیرید:

$$q = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{kl} + \beta_2 k + \beta_3 l$$

که در آن ضرایب (پارامترها) شرط زیر را دارند:

$$0 \leq \beta_i \leq 1, \quad i = 0, \dots, 3$$

(a) اگر این تابع قرار باشد بازده ثابت نسبت به مقیاس (Constant Returns to Scale: CRS) داشته باشد، چه

محدودیت‌هایی باید بر پارامترهای $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ و β_3 اعمال شود؟

(b) با فرض برقرار بودن بازده ثابت نسبت به مقیاس، نشان دهید که:

۱. محصول نهایی سرمایه و محصول نهایی نیروی کار، با افزایش همان نهاده و ثابت بودن نهاده دیگر، کاهشی

هستند (Diminishing Marginal Product).

۲. توابع محصول نهایی MP_k و MP_l همگن از درجه صفر هستند (homogeneous of degree 0).

My contact info:

- **Bale:** https://ble.ir/Farzad_003
- **Telegram:** @farzad_003

Email: farzadshirvani003@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/>

با آرزوی موفقیت و سربلندی